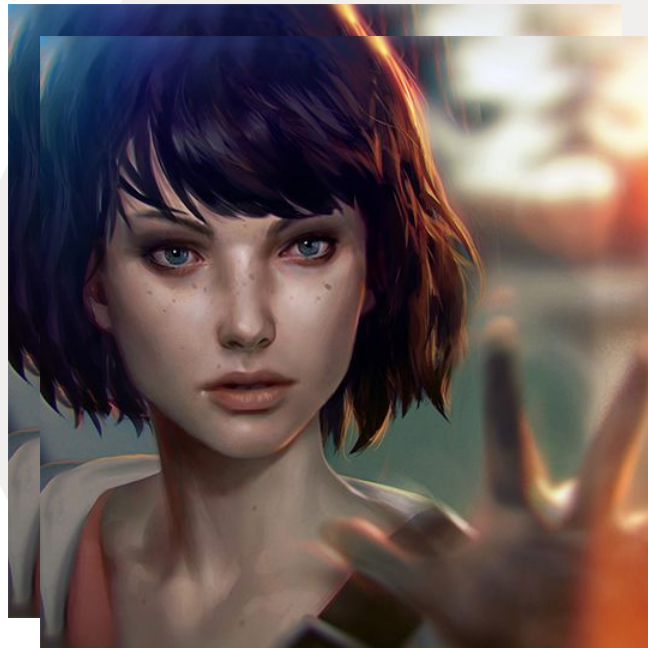


# StoryFlow

**A Model-Driven Engineering Pipeline for Interactive  
Branching Narratives**



Cláudia Faria nº73777 · Tomás Ferreira nº73079



# Domain Analysis

## Sistema de Referência: Life is Strange

**Efeito borboleta:** escolhas na cena 1 alteram opções na cena 10

**Estado global:** variáveis e inventário persistem em toda a história

**Finais mutuamente exclusivos:** caminhos divergentes sem retorno

## 5 Casos de Uso Definidos

- UC1 — Bloqueio condicional de cenas
- UC2 — Persistência de variáveis entre capítulos
- UC3 — Transição bloqueada por chave (inventário)
- UC4 — Ramificação probabilística (dados)
- UC5 — Finais mutuamente exclusivos

O estado do jogo (variáveis + inventário) tem de ser **global e persistente** ao longo de toda a história, não preso a uma cena.

# Metamodelling: HLL vs Pivot

## HLL — High-Level Language

*Para o Autor*

**Story** → **Chapter** → **Scene** (vocabulário narrativo)

**Flags booleanas:** isStart, isEnding (sem subclasses)

**DiceRule** como atributo de uma escolha

**Variáveis e inventário** com escopo global à Story

**Chapters:** organização visual para o autor

— —  
ETL  
— —

## Pivot Language

*Para a Máquina*

**NarrativeGraph:** grafo plano de Node + Edge

**Chapters eliminados** (sem semântica de execução)

**DiceRule planificada:** 2 arestas explícitas (sucesso/falha)

**Condition** → **Guard:** rename semântico intencional

**Pronto para NuSMV:** sem metadados irrelevantes

**Exemplo DiceRule:** na HLL é apenas um atributo de uma Choice. Na Pivot é expandida em **duas arestas explícitas** com successTarget e failureTarget — prontas para verificação formal.

# Graphical Editor – Sirius Workbench

## Sintaxe Visual Dinâmica

- Ícones SVG mudam com o estado da cena
- Finais GOOD/BAD/NEUTRAL com cores distintas
- isStart com marcador especial

## Complex Choice Chains

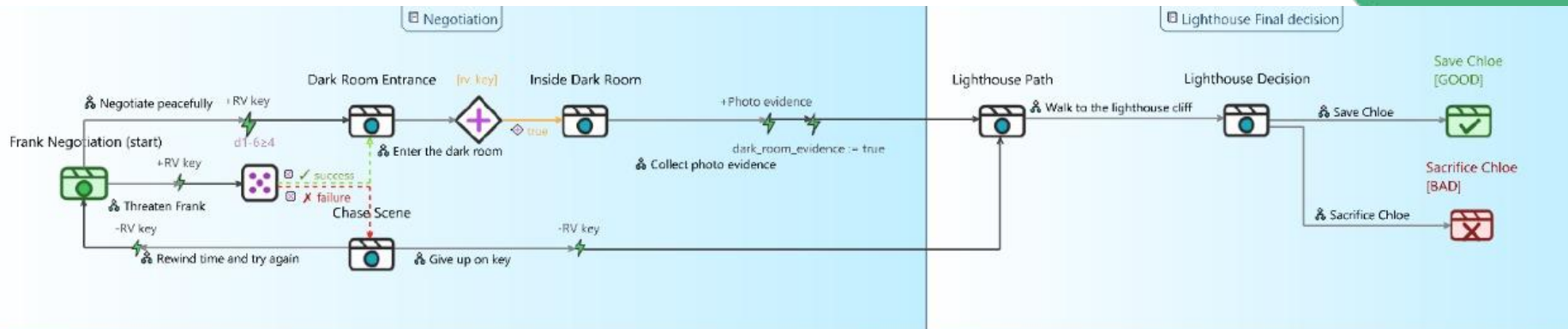
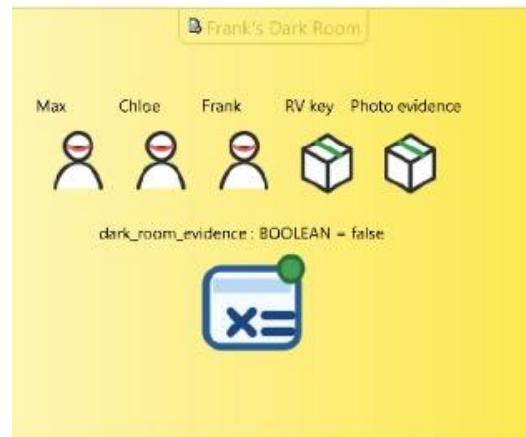
- Escolha simples → aresta directa
- Com Condition/Effect → cadeia de nós intermédios
- DiceRule → 2 arestas dashed (sucesso/falha)

## ResourceContainer

- Variáveis, itens e personagens isolados
- Não polui o fluxo narrativo
- Globais à story claramente delimitadas

## Paleta Minimalista + Java Services

- Menus de contexto em vez de uma paleta complexa
- O autor clica com o botão direito numa escolha, insere os dados num popup, e os nossos Java Services criam a estrutura correta.



# EVL Validation



## 9 Restrições EVL

**C1** ExactlyOneStartScene

**C2** UniqueChapterOrder

**C3** ChapterNotEmpty

**C4** EndingHasNoChoices

**C5** NonEndingHasChoices

**C6** UniqueSceneId

**C7** StartCannotBeEnding

**C8** ValidDiceRange

**C9** EffectTarget

### Destaque: **C5** — NonEndingSceneHasChoices

O Ecore **não consegue impedir** um autor de criar uma cena sem saída.

O EVL deteta esse

**dead-end semântico** imediatamente — se a cena não está marcada como final, tem de ter uma saída.

# Results

| Modelo                     | Violações | Resultado |
|----------------------------|-----------|-----------|
| StoryDanaModel_hll.xmi     | 0         | ✓ PASS    |
| StoryDarkRoomModel_hll.xmi | 0         | ✓ PASS    |
| StoryInvalidModel_hll.xmi  | 7         | ✗ BLOCKED |

# ETL Transformation

| SceneToNode                                                                                                                                                                  | ChoiceToEdge                                                                                                                                                                            | DiceRuleToEdge                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Cada Scene → Node no NarrativeGraph</li><li>• isEnding mapeia para isAccepting</li><li>• Dissolve a hierarquia de Chapters</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• .equivalent() resolve refs ao Node alvo</li><li>• Condition → Guard (expressão preservada)</li><li>• Effects → Actions (enum mapeado)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Assimetria HLL→Pivot tratada explicitamente</li><li>• onsuccess/onfailure → successTarget/failureTarget</li><li>• Ambos resolvidos via .equivalent()</li></ul> |

## 1. Epsilon Trace Mechanism

.equivalent() regista trace links de cada elemento fonte para o seu equivalente Pivot, exploráveis programaticamente em scripts.

## 2. Identificadores Semânticos

**Node id** = scene.name

**Edge id** = parentScene.name + "\_choice\_" + choice.id

Ex: *dana\_room\_choice\_1*

# EGL Code Generation

## Template Structure

**Static scaffolding:** HTML/CSS fixo para todas as histórias

**STORY\_DATA object:** grafo Pivot serializado inline no JS

**Cada Node** → entrada com id, label, isStart, isAccepting

**Cada Edge** → choices array com guard, actions, diceRule

## Runtime Game Engine

**Inicialização:** variáveis com defaults, inventário vazio

**Guard evaluation:** choices bloqueadas ficam greyed-out (visíveis)

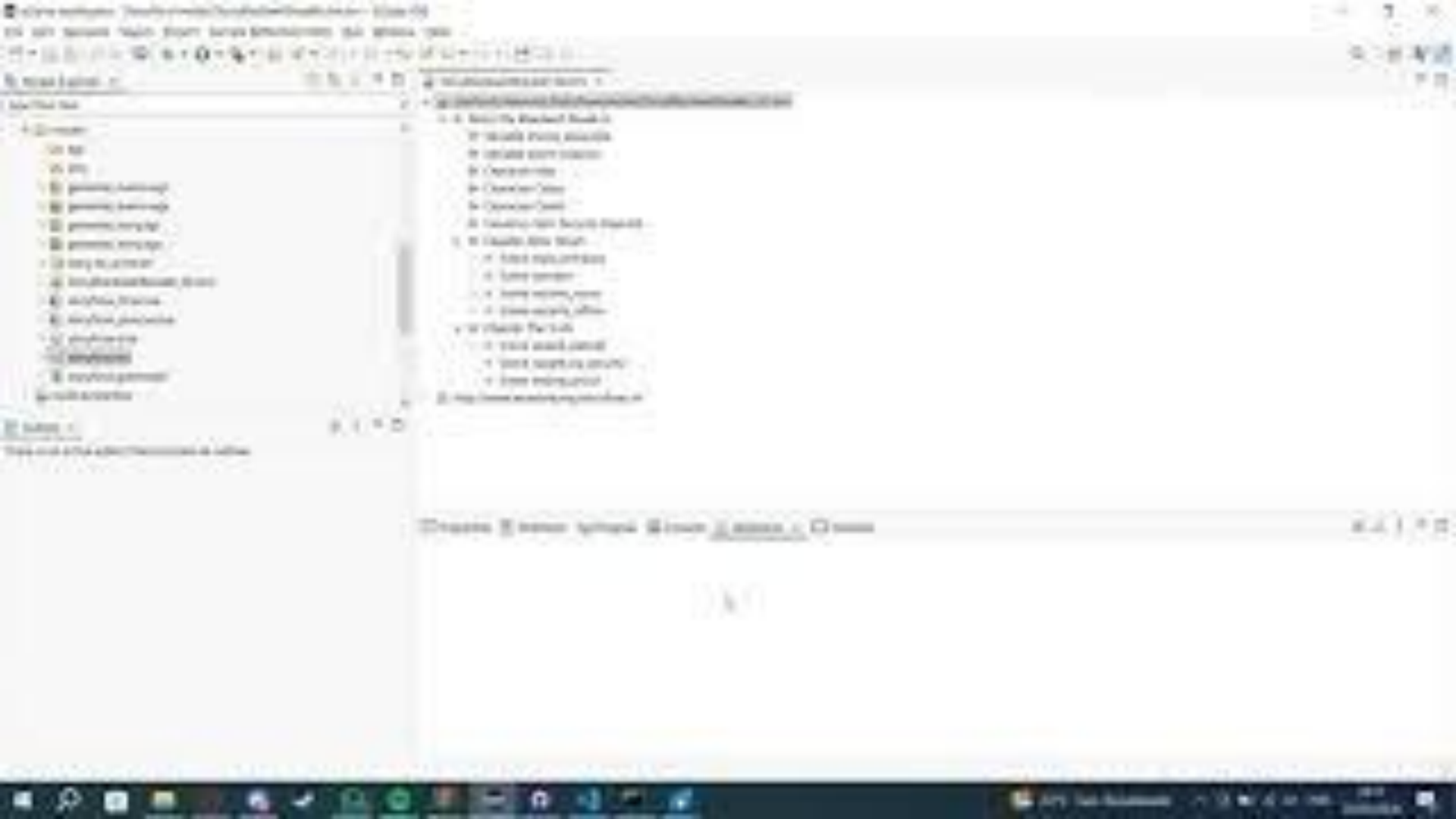
**Dice execution:** random int [min,max] vs successThreshold

**State persistence:** SET\_VARIABLE, ADD/REMOVE\_ITEM

**Terminal handling:** badge GOOD/BAD/NEUTRAL, choices suprimidas



**DEMO — Pipeline em Ação**



# Formal Verification

## P1 — Ending Reachability

Todo o final declarado é alcançável a partir do nó inicial por pelo menos um caminho de execução.

SPEC EF (isAccepting = TRUE)

## P2 — Deadlock Freedom

Nenhuma cena normal (não-terminal) se torna num beco sem saída em tempo de execução.

SPEC AG ( $\neg$ isAccepting  $\rightarrow$  EX TRUE)

# Test Suite

## T1 Positive

≥3 modelos válidos atravessam a pipeline completa: EVL ✓ → ETL → NuSMV → HTML gerado e jogável

## T2 Metamodel Failure

≥2 instâncias com violações Ecore estruturais: rejeitadas pelo EMF antes de atingir o EVL

## T3 EVL Failure

≥3 modelos estruturalmente conformes mas semanticamente inválidos: 7 violações EVL corretamente detetadas

## T4 Semantic Failure

Criámos um modelo que **passa no Ecore e nas 9 regras EVL sem qualquer erro**. O autor exigiu um item de inventário para chegar ao final bom, mas esse item **nunca é adicionável** em nenhuma cena anterior.

**EVL:** não deteta (análise estática por elemento)

**NuSMV:** P1 falha → **contraexemplo concreto com trace de execução**

# AI Usage

## Onde a IA foi útil

- **Fase 1:** perceber mecânicas do Life is Strange sem jogar
- **Debugging Epsilon:** diagnóstico de erros  
EVL/ETL/EGL dado error + código
- **EGL scaffolding:** estrutura base do HTML/JS
- **NuSMV isolado:** CTL formula logic em snippets standalone

## Onde a IA não foi útil

- **ETL:** métodos inventados, .equivalent() sintaticamente impossível
- **NuSMV + EGL:** MODULE/ASSIGN malformados quando combinados
- **Separação arquitetural:** bypassava o Pivot, acedia ao HLL diretamente

# Obrigada!

**A Model-Driven Engineering Pipeline for Interactive  
Branching Narratives**



Cláudia Faria nº73777 · Tomás Ferreira nº73079

